

	물질안전보건자료	작성일자	2013.03.29
	[Material Safety Data Sheet]	개정일자	2026.01.02

MSDS번호: AA07093-1000000005

제품명	레지노이드 절단숫돌(AZ/PS)
-----	-------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	레지노이드 절단숫돌(AZ/PS)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	기타(Others)
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	제일연마공업(주)
주소	경북 포항시 남구 대송로 101번길 34
긴급전화번호	054-285-8401

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 H372 장기간 또는 반복노출 되면 폐에 손상을 일으킴.
예방조치문구	
예방	P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오. P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 피부와 눈을(를)철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
대응	
저장	
폐기	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
산화 알루미늄	α-Alumina 알파-알루미나	1344-28-1	70~80
산화 지르코늄 CALCITE	지르코늄 이산화물(ZIRCONIUM DIOXIDE); 방해석 (CA(CO3))(CALCITE (CA(CO3))));	1314-23-4 13397-26-7	0~10 0~6
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	섬유상 글라스 울(FIBROUS GLASS WOOL);	65997-17-3	0~5
Cured resin		해당없음	10~20

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오
--------------	---------------

나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
다. 흡입했을 때	
라. 먹었을 때	
마. 기타 의사의 주의사항	

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	산화 알루미늄 산화 지르코늄 CALCITE CALCITE 유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음
누출물은 오염을 유발할 수 있음
접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하십시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 모든 점화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮이른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 피부(를)철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 나. 안전한 저장방법 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
-----------	--

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
산화 알루미늄	TWA - 10mg/m3 금속분진으로 노출되는 경우
산화 알루미늄	TWA - 5mg/m3 용접흙으로 노출되는 경우
산화 알루미늄	TWA - 5mg/m3 피로파우더로 노출되는 경우
산화 지르코늄	TWA - 5mg/m3 지르코늄 및 그 화합물
산화 지르코늄	STEL - 10mg/m3 지르코늄 및 그 화합물
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	TWA - 5mg/m3 유리 섬유 분진
ACGIH 규정	
산화 알루미늄	TWA 1 mg/m³
산화 지르코늄	STEL 10 mg/m³
산화 지르코늄	TWA 5 mg/m³
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음

생물학적 노출기준	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당 없음
기타 노출기준	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
산화 알루미늄	금속분진으로 노출되는 경우
산화 알루미늄	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
산화 알루미늄	용접흄으로 노출되는 경우
산화 알루미늄	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
산화 알루미늄	피로파우더로 노출되는 경우
산화 알루미늄	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
산화 알루미늄	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
산화 지르코늄	지르코늄 및 그 화합물
산화 지르코늄	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

산화 지르코늄	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
산화 지르코늄	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
산화 지르코늄	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
산화 지르코늄	노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
산화 지르코늄	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
산화 지르코늄	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
산화 지르코늄	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
산화 지르코늄	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
산화 지르코늄	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
산화 지르코늄	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
CALCITE	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
CALCITE	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동 팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
CALCITE	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	유리 섬유 분진
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
산화 알루미늄	
가. 외관	
성상	고체(분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	2054 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	3000 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1 mmHg (2158℃)
타. 용해도	<0.1 mg/l (불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	3.97
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	101.9

산화 지르코늄	
가. 외관	
성상	고체 (분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	약 2710 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	4300 ℃
사. 인화점	5000 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	< 55 ug/L (20℃, pH: 6.5)
파. 증기밀도	5.85 g/cm³ (20℃)
하. 비중	5.77 (20℃, 상대 밀도)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	(> 1000 C)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	123.22

CALCITE	
가. 외관	
성상	고체(결정체)
색상	다양한 색상
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(취기 한계: 해당 없음)
라. pH	8-9 ((수용액))

마. 녹는점/어는점	1339 ℃ (at 1025 mmHg)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 없음)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	(증발율: 해당 없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - %
카. 증기압	(해당 없음)
타. 용해도	(0.0014%)
파. 증기밀도	(해당 없음)
하. 비중	2.711 (QSAR)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-2.12
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	825-897 ℃
러. 점도	자료없음
머. 분자량	100.09

유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)

가. 외관	
성상	고체, 일정한 형태나 모양이 없는 섬유
색상	흰색에서 회색까지
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	501 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당없음)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	고체
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	(해당없음)
타. 용해도	60.1 ug/L (21.1℃, pH: 4.6~5.8)
파. 증기밀도	3.46 g/cm ³ (20℃, 밀도)
하. 비중	2.54 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
산화 알루미늄	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
산화 알루미늄	가열시 용기가 폭발할 수 있음
산화 알루미늄	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
산화 알루미늄	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
산화 지르코늄	가열시 용기가 폭발할 수 있음
산화 지르코늄	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
산화 지르코늄	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
산화 지르코늄	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
CALCITE	상온상압조건에서 안정함
CALCITE	가열시 용기가 폭발할 수 있음
CALCITE	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
CALCITE	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
CALCITE	물질의 흡입은 유해할 수 있음

CALCITE
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
상온상압조건에서 안정함
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물질의 흡입은 유해할 수 있음
일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

산화 알루미늄
산화 지르코늄
CALCITE
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)

열, 스파크, 화염 등 점화원
열, 스파크, 화염 등 점화원
열, 스파크, 화염 등 점화원
열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

산화 알루미늄
산화 지르코늄
CALCITE
CALCITE
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)

가연성 물질, 환원성 물질
가연성 물질, 환원성 물질
가연성 물질
자극성, 독성 가스
가연성 물질
자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질

산화 알루미늄
산화 알루미늄
산화 지르코늄
산화 지르코늄
CALCITE
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)

부식성/독성 흡
자극성, 부식성, 독성 가스
부식성/독성 흡
자극성, 부식성, 독성 가스
자료없음
자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

산화 알루미늄
산화 지르코늄
CALCITE

유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)

자료없음
자료없음
단기간 노출은 자극
단기간 노출은 경미한 자극

흡입에 의해 신체 흡수 가능
흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

산화 알루미늄
산화 지르코늄
산화 지르코늄
CALCITE
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)

LD50 > 10000 mg/kg Rat (관찰기간 동안 사망없음 (OECD Guideline 401))
LD50 > 5000 mg/kg Rat
자료없음
자료없음
LD50 > 2000 mg/kg Rat
자료없음

경피

산화 알루미늄
산화 지르코늄
CALCITE
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)

자료없음
자료없음
자료없음
자료없음

흡입

산화 알루미늄	분진 LC50> 2.3 mg/ℓ 4 hr Rat (사망없음, EPA 40 CFR 158, OECD Guideline 403, GLP)
산화 지르코늄	미스트 LC50> 4.3 mg/ℓ 4 hr Rat
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
산화 알루미늄	토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4시간 노출 후 24, 48, 72시간 시점으로 관찰해본 결과, 무 자극, OECD Guideline 404, GLP
산화 지르코늄	총 자극점수: 약 0 /8, , Rabbit, OECD TG 404
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	부종점수: 0/0, 완전히 회복됨, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404
심한 눈손상 또는 자극성	
산화 알루미늄	토끼(수)를 대상으로 72시간 동안 눈 자극성시험결과, 무자극. (OECD Guideline 405, GLP)
산화 지르코늄	자극성 없음, Rabbit, 72시간 내 완전히 가역적, OECD TG 405
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자극성 없음, Human
호흡기과민성	
산화 알루미늄	마우스(수)를 대상으로 호흡기과민성 테스트 결과, 비과민성
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
피부과민성	
산화 알루미늄	기니피그(수)를 대상으로 한 피부과민성 시험결과, 비과민성(OECD Guideline 406, EPA OPPTS 870.2600, GLP)
산화 지르코늄	과민성 없음, Guinea pig, 암컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 0.025, 반응: 0/10, OECD TG 406
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	과민성 없음
발암성	
산업안전보건법	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
고용노동부고시	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
IARC	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
OSHA	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
ACGIH	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음

NTP	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
EU CLP	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
환경부	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
NITE	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
생식세포변이원성	
산화 알루미늄	Bacterial gene mutation: 음성, Gene mutation in mammalian cells: 음성, Cytogenicity/chromosome aberration in mammalian cells: 양성
산화 지르코늄	in vitro – 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(mouse lymphoma L5178Y cells, 대사활성계 관계없이), OECD TG 476, EU Method B.17, GLP
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	in vitro – 유전 독성: 양성(Chinese hamster Ovary (CHO))
생식독성	
산화 알루미늄	랫트(암/수)를 대상으로 한 재생 / 발생 독성 스크리닝 테스트와 함께 투여 독성 연구를 반복 결합 실험 결과, 부작용 결과에 대한 관측이 없음 (OECD Guideline 422, GLP)
산화 지르코늄	임의의 용량 그룹 또는 새끼에서에서 생식 또는 발달에 대한 영향은 관찰되지 않았음. 따라서, 생식 독성 및 발육 독성에 대한 NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)은 > = 1000 mg / kg bw / day (zirconium acetate anhydrous) 인 것으로 간주되었음., OECD TG 422, GLP
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
산화 알루미늄	상기도 자극성이 있음
산화 지르코늄	경구: 투여와 관련된 임상학적 징후 없음 / 육안 검사에서 처리에 관련된 변화 없음(랫드 / 암컷 / OECD TG 423 / GLP) 흡입: 노출 직후 독성학적으로 유의미한 임상 징후는 없었다. 노출 후 바로 목, 앞다리, 몸통 및 비뇨 생식기 부위, 코 및 입 주위의 붉은 물질 및 비뇨 생식기 부위 주위의 황색 물질로 몇몇 동물이 주목되었다. 이러한 발견은 4 시간 동안 코만 노출된 유지 튜브에서 구속 된 동물에 대해 전형적이다. 노출 직후 입, 코 및 안면 주위의 백색 물질이 주목되었고, 코만의 노출 경로를 통한 시험 물질의 침착에 기인하였다. 노출 후 14 일의 관찰 기간 동안 동물에 대한 중요한 임상 관찰은 수컷 1 마리의 배변 감소 및 작은 대변 및 2 마리의 암컷의 배변 감소를 포함하였다. 연구 3 일까지 모든 동물을 임상적으로 정상인 것으로 간주하였다. / 예정된 부검에서 임의의 동물에 대한 거시적 발견은 없었다.(랫드 / 수컷/암컷 / EPA OPPTS 870.1300 / GLP)
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
산화 알루미늄	산화 알루미늄의 직업 노출에 의해 폐에 섬유증 확인, 표적장기 : 폐
산화 지르코늄	경구(아만성): 9주 동안 72, 372 g의 hydrated zirconium carbonate의 등가 누적 용량을 섭취해도 kitten에게 치사 없음, 장기간 섭취했을때 HZC의 독성효과가 없음을 나타내며 랫드에서 얻은 결과를 확인함, cat 흡입(아만성): 지르코늄 금속 생산에서 발생하는 먼지가 폐 육아종을 생성 할 수있는 가능성은 동물 노출에 의해 조사되었으며, 이로 인한 이상은 발견되지 않았음, Guinea pig
CALCITE	자료없음

흡입(아만성): 랫트를 최대 1 시간 동안 1 일, 3 일, 8 일 또는 14 일의 실제 노출 동안 하루에 7 시간 동안 E- 유리 미세 섬유 (코드 104E) 섬유의 흡입에 노출시켰다. 3 주. 폐를 희생시킨 후, BAL 유체를 총 세포 수, 과립구의 분율 및 단백질의 총 농도에 대해 검사 하였다. 이 분석은 누적 된 반복 노출 기간이 증가함에 따라 총 세포 수, 과립구 분율 및 총 단백질 농도가 점진적으로 증가 함을 보여 주었다. 데이터는 단지 7 시간의 노출 하루 후에도 염증 반응의 유도를 나타낸다. 또한, BrdU DNA 라벨링을 사용하여 mm 기관지 덕트 당 증식 세포 수의 분석을 조사하여 E- 유리 미세 섬유에 노출 된 동물의 폐에서 증식 세포의 수를 상당히 증가시켰다 (비 처리에 비해 $p < 0.05$ 에서 통계적으로 유의 함). 통계 수단). 이것은 또한 폐 실질에서 염증 반응을 나타냅니다. 결론적으로, 연구 데이터는 E- 유리 미세 섬유의 흡입이 단일 노출 또는 3 내지 14 일의 반복 노출 후 래트의 폐에서 염증 반응을 유도 할 수 있음을 나타낸다. 흰쥐는 최대 1, 3, 8 또는 14일 동안 실제 노출을 위해 하루에 7시간 동안 E-glass microfiber (code 104E) 섬유의 흡입에 노출되었다. 3주. 폐를 희생한 후, BAL 유체는 총 세포 수, 과립구 분획 및 단백질의 총 농도를 조사했습니다. 이 분석은 축적된 반복 노출 기간이 길어질수록 총 세포 수, 과립구 분획 및 총 단백질 농도가 점진적으로 증가함을 보여주었다. 이 결과는 7시간의 노출 1일 후에도 염증반응의 유도를 나타낸다. 또한, BrdU DNA 표지를 이용하여 mm 기관지관 당 증식세포의 수를 분석한 결과, E-glass 미세섬유에 노출된 동물의 폐에서 증식세포의 수가 유의하게 증가하였다($p < 0.05$ 에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다). 이는 폐실질에서 염증반응을 나타내는 것으로 알려져 있다. 결론적으로, 연구 데이터는 E-glass 미세 섬유의 흡입이 단일 또는 3 ~ 14일 반복 노출 후 쥐의 폐에서 염증 반응을 유도할 수 있음을 나타낸다. 650 ppm 농도로 흡입 노출 된 결과, 사망한 동물의 뇌와 흉선 병변이 발견됨. 14 주 동안 650 ppm에 노출된 랫드(수컷)에서는 이러한 퇴행성 병변이 관찰되지 않았기 때문에 사망 원인이 발생함.

그러나 650 ppm 그룹의 생존자 중 절반은 뇌의 전정 핵과 협착 된 몸에 신경 교착 증 또는 말라리아가있었습니다. 중추 신경계의 병변에는 신경 행동 이상이 동반되었다. 변형 된 Irwin 스크리닝 시험 동안 이상을 나타내는 2,4- 펜탄 디온에 노출 된 각각의 래트는 이후 뇌 손상을 갖는 것으로 밝혀졌다. 일반적으로이 진술의 반대는 사실이었다. 예외적으로 Irwin 테스트 동안 뇌 말라리아가있는 상태에서 정상적인 반응을 보인 650 ppm에 노출 된 두 명의 남성은 예외입니다. 또한, 650ppm에 노출 된 몇몇 암컷은 핵 및 전정 기질의 급성 퇴화를 보였지만 어원 테스트를 수행하기 전에 사망했다. 좌골 신경 준비에서 전자 현미경 검사의 결과가 음성이었기 때문에, 2,4- 펜탄 디온의 신경 독성 효과는 말초보다는 중심적인 것으로 보인다. 남녀의 사망률 차이에 대한 설명 (각각 650 ppm 노출 그룹의 남성과 여성의 경우 30 % 대 100 %)은 알려져 있지 않습니다. 성별 사이의 차이는 뇌 티아민, 염산 및/또는 피리독신 농도와 관련이 있을 수 있습니다. 2,4- 펜탄 디온 독성의 제안 된 메커니즘은 B 비타민 또는 그 보조소의 불활성화이기 때문입니다. 2,4- 펜탄 디온에 대한 반복 노출에 대한 농도-반응 프로파일은 매우 뚜렷하다. 노출 된 대부분의 쥐에게 치명적으로 보이는 농도의 약 절반 인 300 ppm의 농도는 임상 적 이상 또는 조직 학적 조직 병변을 유발하지 않았다. 실제로, 300ppm 2,4- 펜탄 디온에 노출 된 쥐에서 체중 및 임상 병리의 작은 변화 만이 관찰되었으며, 이러한 변화는 4 주 회복 기간 후에 가역적 인 것으로 나타났다. 코 점막에서 약한 편평 상피 형성 이 650 ppm의 2,4- 펜탄 디온에 노출 된 래트에서 관찰되었다. 아마도 코 점막의 염증은 200 ppm 이상의 2,4- 펜탄 디온 농도에 대한 일시적 반응입니다. 14 주 동안 100ppm 2,4- 펜탄 디온에 노출 된 쥐는 자극 또는 독성의 징후를 보이지 않았다. 결론적으로,이 연구 결과는 2,4- 펜탄 디온 증기 100 ppm (418 mg/㎥에 해당)의 쥐에서 관찰 할 수없는 수준의 효과를 나타냅니다, Rat

흡입유해성		
산화 알루미늄		자료없음
산화 지르코늄		자료없음
CALCITE		자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)		자료없음
기타 유해성 영향		
산화 알루미늄		자료없음
산화 지르코늄		자료없음
CALCITE		자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)		자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류		
산화 알루미늄		LC50 0.078 ~ 0.108 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas
산화 지르코늄		LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Danio rerio
산화 지르코늄		(OECD TG 203 , 지수식, 담수, GLP)
CALCITE		LC50 554000 mg/ℓ 96 hr
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)		LC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr Danio rerio
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)		(OECD TG 203 , 반지수식 test i.e. all test media were changed every 24 hours, 담수, GLP)
갑각류		
산화 알루미늄		LC50 > 3.69 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
산화 지르코늄		EC50 > 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
산화 지르코늄		(EU Method C.2 , 지수식, 담수, GLP)

CALCITE 유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL) 유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	LC50 446000 mg/ℓ 48 hr NOEC ≥ 1000 mg/ℓ 3 day Daphnia magna (OECD TG 202 , 반지수식, 담수, GLP)
조류 산화 알루미늄 산화 지르코늄 산화 지르코늄 CALCITE 유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL) 유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	EC50 > 0.024 mg/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus NOEC > 200 mg/ℓ 15 day Chlorella vulgaris (지수식, 담수) EC50 220000 mg/ℓ 96 hr NOEC ≥ 1000 mg/ℓ 3 day Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201 , 반지수식, GLP)
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성 산화 알루미늄 산화 지르코늄 CALCITE 유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음 자료없음 log Kow -2.12 자료없음
분해성 산화 알루미늄 산화 지르코늄 CALCITE 유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음 자료없음 자료없음 자료없음
다. 생물농축성	
농축성 산화 알루미늄 산화 지르코늄 산화 지르코늄 CALCITE 유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음 01 0.188 BCF (ℓ/kg) BCF 3.162 자료없음
생분해성 산화 알루미늄 산화 지르코늄 CALCITE 유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음 자료없음 자료없음 자료없음
라. 토양이동성	
산화 알루미늄 산화 지르코늄 CALCITE 유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음 자료없음 자료없음 자료없음
마. 기타 유해 영향	
산화 알루미늄 산화 지르코늄 CALCITE 유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	여류:Pimephales promelas, NOEC 28d 7.1mg/L, ECHA, 갑각류:Daphnia magna, NOEC 28d 1.89mg/L, ECHA, 조류:Pseudokirchneriella subcapitata, 96hr NOEC ≥0.004mg/L, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP , 난용성 물질, 수용해도 1mg/L 미만, 이므로 급성독성 분류되지않음 자료없음 자료없음 자료없음

13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	
산화 알루미늄 산화 지르코늄	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 고형화 처리하시오. 2. 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오. 3. 가연성물질을 포함한 폐촉매는 소각하시오. 4. 할로겐족에 해당하는 물질을 포함한 폐촉매를 소각하는 경우에는 고온소각하시오. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

CALCITE	1) 분진이나 부스러기 또는 성인의 손아귀로 쥐는 힘에 의하여 부스러지는 것은 고온용융처리하거나 고형화 처리하십시오. 2) 고형화 되어 흘날릴 우려가 없는 것은 폴리에틸렌 그 밖에 이와 유사한 재질의 포대로 포장하여 지정폐기물매립시설에 매립하십시오.
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	
산화 알루미늄	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
산화 지르코늄	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
CALCITE	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
산화 알루미늄	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
산화 지르코늄	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
CALCITE	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	1,1,2,2-tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulphonyl fluoride
다. 운송에서의 위험성 등급	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
라. 용기등급	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
마. 해양오염물질	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
유출시 비상조치	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
산화 알루미늄	관리대상유해물질
산화 알루미늄	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
산화 알루미늄	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)

산화 알루미늄	노출기준설정물질
산화 지르코늄	관리대상유해물질
산화 지르코늄	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
산화 지르코늄	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
산화 지르코늄	노출기준설정물질
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제

산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

산화 알루미늄	기존화학물질
산화 지르코늄	기존화학물질
CALCITE	기존화학물질
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	기존화학물질

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

산화 알루미늄	지정폐기물
산화 지르코늄	자료없음
CALCITE	지정폐기물
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

산화 알루미늄	
산화 지르코늄	
CALCITE	
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	

기타 국내 규제

산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음

CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
산화 알루미늄	해당됨
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
CALCITE	해당없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

- 가. 자료의 출처
 - 산화 알루미늄
 - ICSC 0351(성상)
 - ICSC 0351(색상)
 - ICSC 0351, ECHA(마. 녹는점/어는점)
 - ICSC 0351(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 - ECHA(카. 증기압)
 - ECHA(타. 용해도)
 - ICSC 0351(하. 비중)
 - ICSC 0351(머. 분자량)

ECHA(경구)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(호흡기과민성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
NITE(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)
ECHA(마. 기타 유해 영향)

산화 지르코늄

GESTIS(성상)
GESTIS(색상)
ECHA(나. 냄새)
ECHA(마. 녹는점/어는점)
ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
Chemicalbook(사. 인화점)
ECHA(타. 용해도)
GESTIS(파. 증기밀도)
ECHA(하. 비중)
ECHA(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)
ECHA(농축성)

ECHA(성상)|ECHA(색상)|ECHA(냄새)|Chemicalbook(녹는점/어는점)|Chemicalbook(초기 끓는점과 끓는점 범위)|Chemicalbook(인화점)|ECHA(용해도)|ECHA(비중)|Chemicalbook(분자량)|ECHA(경구)|ECHA(흡입)|ECHA(피부부식성 또는 자극성)|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)|ECHA(피부과민성)|ECHA(생식세포변이원성)|ECHA(생식독성)|ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))|ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(어류)|ECHA(갑각류)|ECHA(조류)|ECHA(농축성)|ECHA(기타 유해 영향)

CALCITE

QSAR(어류)
QSAR(갑각류)
QSAR(조류)
QSAR(농축성)

유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)

ECHA(마. 녹는점/어는점)
ECHA(타. 용해도)
ECHA(파. 증기밀도)
ECHA(경구)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)

나. 최초작성일	2013.03.29
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	8회
최종개정일자	2026.01.02
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 입수할수 있는 정보를 근거로 작성된 것이지만, 포함된 데이터와 위험 및 독성 평가에 대해서는 보증을 제공하지 않습니다.

사용하기 전에, 위험 및 독성정보뿐만 아니라 제품을 사용할 조직, 지역 및 국가의 법률과 법규를 조사하십시오.

제품의 안전한 취급과 사용을 위해 모든 법률 및 절차를 준수하며, 의도된 용도에서의 제품의 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든화학 제품은 사용시 또는 보관조건(기간)에 따라서 "알려지지 않는 위험 및 독성이 있음"을 인식하여 취급해야 합니다
여기에 포함된 어떤 내용도 제품의 판매를 위한 제안이 되지 않습니다